VALORES LÍMITE POR TIPO DE INSTALACIÓN - COMPARATIVO NORMATIVO

1. CAÍDA DE TENSIÓN - LÍMITES PORCENTUALES

TRAMO / TIPO DE INSTALACIÓN	NBR 5410	INPACO (Norma Paraguaya)	MAMEDE FILHO	ITAIPU
Instalaciones con transformador propio	7% (desde terminales secundarios del transformador MT/BT)	7%	7%	7%
Instalaciones con transformador de empresa distribuidora	7% (desde terminales secundarios cuando el punto de entrega esté ahí)	7%	7%	7%
Alimentación desde red secundaria	5% (desde punto de entrega)	5%	5%	5%
Instalaciones con grupo generador propio	7% (desde terminales del generador)	7%	7%	7%
Circuitos terminales	Máximo 4%	Máximo 4%	Máximo 4%	Máximo 4%
Iluminación general	Según límites anteriores	Hasta 4%	Hasta 4%	-
Fuerza motriz/calefacción	Según límites anteriores	Hasta 5%	Hasta 5%	-

2. MOTORES ELÉCTRICOS - LÍMITES ESPECIALES

CONDICIÓN	NBR 5410	INPACO	MAMEDE FILHO	ITAIPU
Partida de motor (en terminales del dispositivo de partida)	10%	10%	10%	10%
Régimen permanente	Según límites generales	Según límites generales	Según límites generales	Según límites generales
Factor de potencia para cálculo de partida	0,3	0,3	0,30	0,3

3. CORRIENTE CONTINUA - LÍMITES ESPECÍFICOS

APLICACIÓN	NBR 5410	INPACO	MAMEDE FILHO	ITAIPU
Conductores de protección y aterramento funcional	Máximo 1V	-	-	-
Carregador para batería	-	-	-	±3%
De batería hacia carga	-	-	-	±5%

4. OCUPACIÓN DE ELECTRODUCTOS - LÍMITES PORCENTUALES

NÚMERO DE CONDUCTORES	INPACO - PORCENTAJE MÁXIMO DE OCUPACIÓN
1 conductor	53%
2 conductores	31%
3 o más conductores	40%

5. FACTORES DE CORRECCIÓN POR AGRUPAMIENTO

NÚMERO DE CIRCUITOS	FACTOR DE CORRECCIÓN (INPACO)
2 circuitos	0,75 - 0,80
3 circuitos	0,65 - 0,70
4 circuitos	0,60
5 circuitos	0,55
6 circuitos	0,50 - 0,55

6. OBSERVACIONES IMPORTANTES

INPACO (Norma Paraguaya):

- Temperatura ambiente de referencia: 40°C (instalaciones abrigadas), 25°C (cables enterrados)
- Los valores de caída de tensión pueden aumentarse 0,005% por metro superior a 100m (máximo 0,5% adicional)

NBR 5410:

- Los límites son válidos cuando la tensión nominal de equipos coincide con la tensión nominal de la instalación
- Para líneas principales >100m: incremento de 0,005% por metro adicional (máximo 0,5%)

MAMEDE FILHO:

- Énfasis en que los límites se aplican desde terminales secundarios del transformador
- Considera variación adicional de ±10% por regulación de la concesionaria

ITAIPU:

- Criterios más específicos para instalaciones industriales de gran porte
- Límites diferenciados: 10% hasta transformador con TAPs, 5% desde transformador hasta carga